

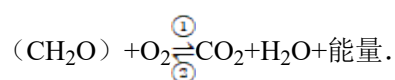
2014 年天津市高考生物试卷

一、选择题（共 6 小题，每小题 6 分，满分 36 分）

1.（6 分）二倍体生物细胞正在进行着丝点分裂时，下列有关叙述正确的是（ ）

- A. 细胞中一定存在同源染色体
- B. 着丝点分裂一定导致 DNA 数目加倍
- C. 染色体 DNA 一定由母链和子链组成
- D. 细胞中染色体数目一定是其体细胞的 2 倍

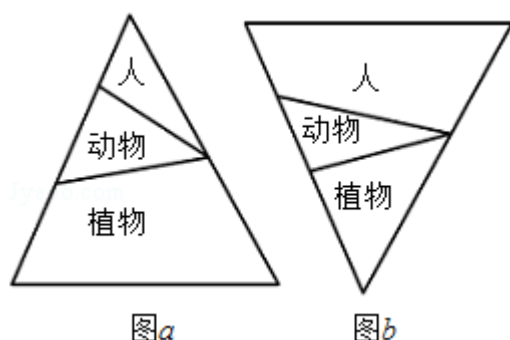
2.（6 分）如图是细胞中糖类合成与分解过程示意图，下列叙述正确的是（ ）



- A. 过程①只在线粒体中进行，过程②只在叶绿体中进行
- B. 过程①产生的能量全部储存在 ATP 中
- C. 过程②产生的 (CH_2O) 中的氧全部来自 H_2O
- D. 过程①和②中均能产生 $[\text{H}]$ ，二者化学本质及还原的物质均不同

3.（6 分）图 a、b 分别为农村和城市生态系统的生物量（生命物质总量）金字塔示意图。

下列叙述正确的是（ ）



- A. 两个生态系统均可通过信息传递调节种间关系
 - B. 两个生态系统的营养结构均由 3 个营养级组成
 - C. 城市生态系统不具有自我调节能力，抵抗力稳定性低
 - D. 流经两个生态系统的总能量均是其植物所固定的太阳能
- 4.（6 分）为达到相应目的，必须通过分子检测的是（ ）
- A. 携带链霉素抗性基因受体菌的筛选
 - B. 产生抗人白细胞介素 - 8 抗体的杂交瘤细胞的筛选
 - C. 转基因抗虫棉植株抗虫效果的鉴定

D. 21 三体综合征的诊断

5. (6 分) MRSA 菌是一种引起皮肤感染的“超级细菌”，对青霉素等多种抗生素有抗性。为研究人母乳中新发现的蛋白质 H 与青霉素组合使用对 MRSA 菌生长的影响，某兴趣小组的实验设计及结果如表。下列说法正确的是 ()

组别	培养基中的添加物	MRSA 菌
1	100μg/mL 蛋白质 H	生长正常
2	20μg/mL 青霉素	生长正常
3	2μg/mL 青霉素+100μg/mL 蛋白质 H	死亡

- A. 细菌死亡与否是通过光学显微镜观察其细胞核的有无来确定
- B. 第 2 组和第 3 组对比表明，使用低浓度的青霉素即可杀死 MRSA 菌
- C. 实验还需设计用 2μg/mL 青霉素做处理的对照组
- D. 蛋白质 H 有很强的杀菌作用，是一种新型抗生素
6. (6 分) 神经递质乙酰胆碱与突触后膜的乙酰胆碱受体 (AChR) 结合，突触后膜兴奋，引起肌肉收缩。重症肌无力患者体内该过程出现异常，如图是其发病机理示意图。下列叙述错误的是 ()

患者胸腺肌样细胞 $\xrightarrow{\text{分泌}}$ 物质 a $\xrightarrow{\text{刺激产生}}$ 抗 a 抗体 $\xrightarrow{\text{循环}}$ 抗 a 抗体与乙酰胆碱竞争 AChR $\xrightarrow{\text{导致}}$ 重症肌无力。

- A. 物质 a 作为抗原能激活 B 细胞增殖分化为浆细胞
- B. 抗 a 抗体与物质 a 的结合物不能被吞噬细胞清除
- C. 物质 a 引发的上述免疫过程属于体液免疫
- D. 患者体内乙酰胆碱与突触后膜的 AChR 特异性结合减少

二、解答题 (共 3 小题，满分 44 分)

7. (16 分) Kisspeptin，简称 Kp，是 Kp 神经元产生的一类多肽类激素，它通过调节生物体内雌激素含量来调控生殖活动。

I. 通常情况下，图 1 中的过程①参与鹌鹑体内雌激素含量的调节：排卵前期，启动过程②进行调节。据图 1 回答。

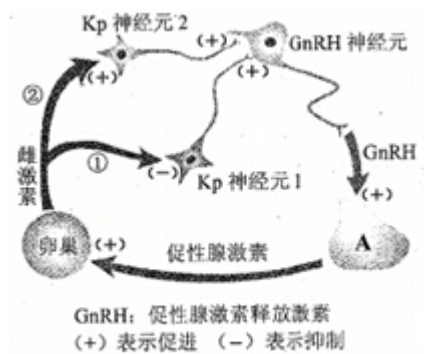


图 1

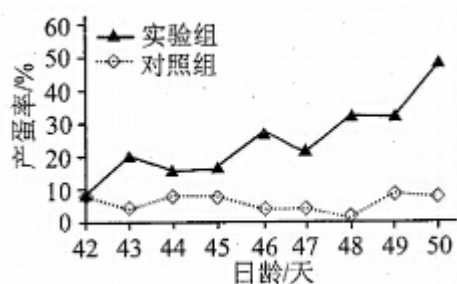


图 2

(1) 神经元内合成 Kp 的细胞器是_____。Kp 作用的靶细胞是_____。器官 A 是_____。

(2) 在幼年期，通过过程①反馈调节，Kp 释放量_____，最终维持较低的雌激素含量；排卵前期，启动过程②的生理意义是_____，促进排卵。

II. Kp - 10 是 Kp 的一种。为研究 Kp - 10 对鹌鹑产蛋的影响，对生长到 20 日龄的鹌鹑连续 20 天腹腔注射一定剂量的 Kp - 10，从产蛋之日起统计每日的产蛋率，结果见图 2。

(3) 据图可知，Kp - 10_____（影响/不影响）鹌鹑开始产蛋的日龄。在 50 日龄内，Kp - 10 影响产蛋率的趋势是_____。

III. 综合分析

(4) 综合 I、II 分析，推测 Kp - 10 调控鹌鹑产蛋的方式属于_____调节。

8. (12 分) 嗜热土壤芽胞杆菌产生的 β -葡萄糖苷酶 (BglB) 是一种耐热纤维素酶，为使其在工业生产中更好地应用，开展了以下试验：

I. 利用大肠杆菌表达 BglB 酶

(1) PCR 扩增 bglB 基因时，选用_____基因组 DNA 作模板。

(2) 图 1 为质粒限制酶酶切图谱。bglB 基因不含图中限制酶识别序列。为使 PCR 扩增的 bglB 基因重组进该质粒，扩增的 bglB 基因两端需分别引入_____和_____不同限制酶的识别序列。

(3) 大肠杆菌不能降解纤维素，但转入上述建构好的表达载体后则获得了降解纤维素的能力，这是因为_____。

II. 温度对 BglB 酶活性的影响

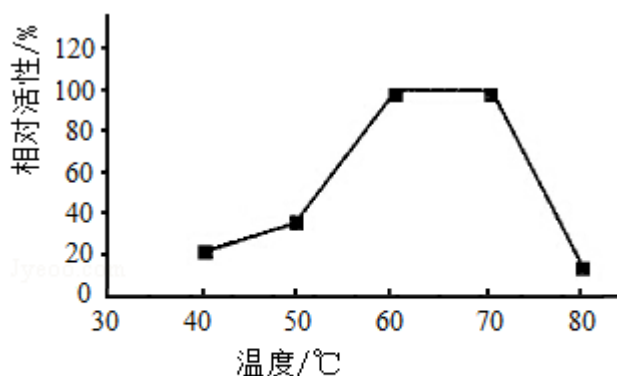


图2 温度对*BglB*酶活性的影响

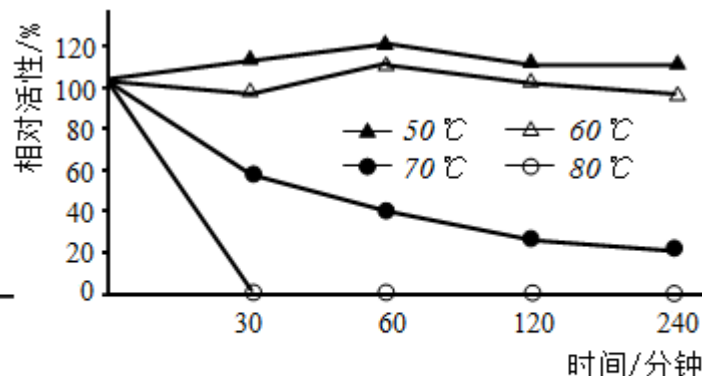


图3 *BglB*酶的热稳定性

注：酶的热稳定性是酶在一定温度下，保温一段时间后通过其活性的保持程度来反应的

(4) 据图 2、3 可知，80℃保温 30 分钟后，*BglB* 酶会_____；为高效利用 *BglB* 酶降解纤维素，反应温度最好控制在_____（单选）。

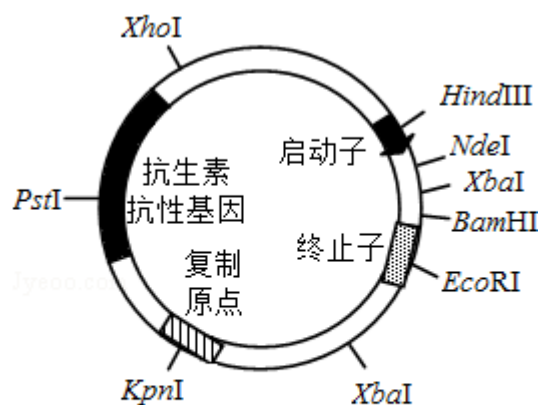
A.50℃ B.60℃ C.70℃ D.80℃

III. 利用分子育种技术提高 *BglB* 酶的热稳定性

在 PCR 扩增 *bglB* 基因的过程中，加入诱变剂可提高 *bglB* 基因的突变率。经过筛选，可获得能表达出热稳定性高的 *BglB* 酶的基因。

(5) 与用诱变剂直接处理嗜热土壤芽胞杆菌相比，上述育种技术获得热稳定性高的 *BglB* 酶基因的效率更高，其原因是在 PCR 过程中_____（多选）。

- A. 仅针对 *bglB* 基因进行诱变 B. *bglB* 基因产生了定向突变
C. *bglB* 基因可快速累积突变 D. *bglB* 基因突变不会导致酶的氨基酸数目改变。



注：图中限制酶的识别序列及切割形成的黏性末端均不相同

图1

9. (16 分) 果蝇是遗传学研究的经典材料，其四对相对性状中红眼 (E) 对白眼 (e)、灰身 (B) 对黑身 (b)、长翅 (V) 对残翅 (v)、细眼 (R) 对粗眼 (r) 为显性。如图是雄果蝇 M 的四对等位基因在染色体上的分布。

- (1) 果蝇 M 眼睛的表现型是_____.
- (2) 欲测定果蝇基因组的序列，需对其中的_____条染色体进行 DNA 测序.
- (3) 果蝇 M 与基因型为_____的个体杂交，子代的雄果蝇既有红眼性状又有白眼性状.
- (4) 果蝇 M 产生配子时，非等位基因_____和_____不遵循自由组合规律. 若果蝇 M 与黑身残翅个体测交，出现相同比例的灰身长翅和黑身残翅后代，则表明果蝇 M 在产生配子过程中_____，导致基因重组，产生新的性状组合.
- (5) 在用基因型为 $BBvvRRX^eY$ 和 $bbVVrrX^EX^E$ 的有眼亲本进行杂交获取果蝇 M 的同时，发现了一只无眼雌果蝇. 为分析无眼基因的遗传特点，将该无眼雌果蝇与果蝇 M 杂交， F_1 性状分离比如下：

F_1	雌性：雄性	灰身：黑身	长翅：残翅	细眼：粗眼	红眼：白眼
$\frac{1}{2}$ 有眼	1：1	3：1	3：1	3：1	3：1
$\frac{1}{2}$ 无眼	1：1	3：1	3：1	/	/

- ①从实验结果推断，果蝇无眼基因位于_____号（填写图中数字）染色体上，理由是_____.
- ②以 F_1 果蝇为材料，设计一步杂交实验判断无眼性状的显隐性.
- 杂交亲本：_____.
- 实验分析：_____.

